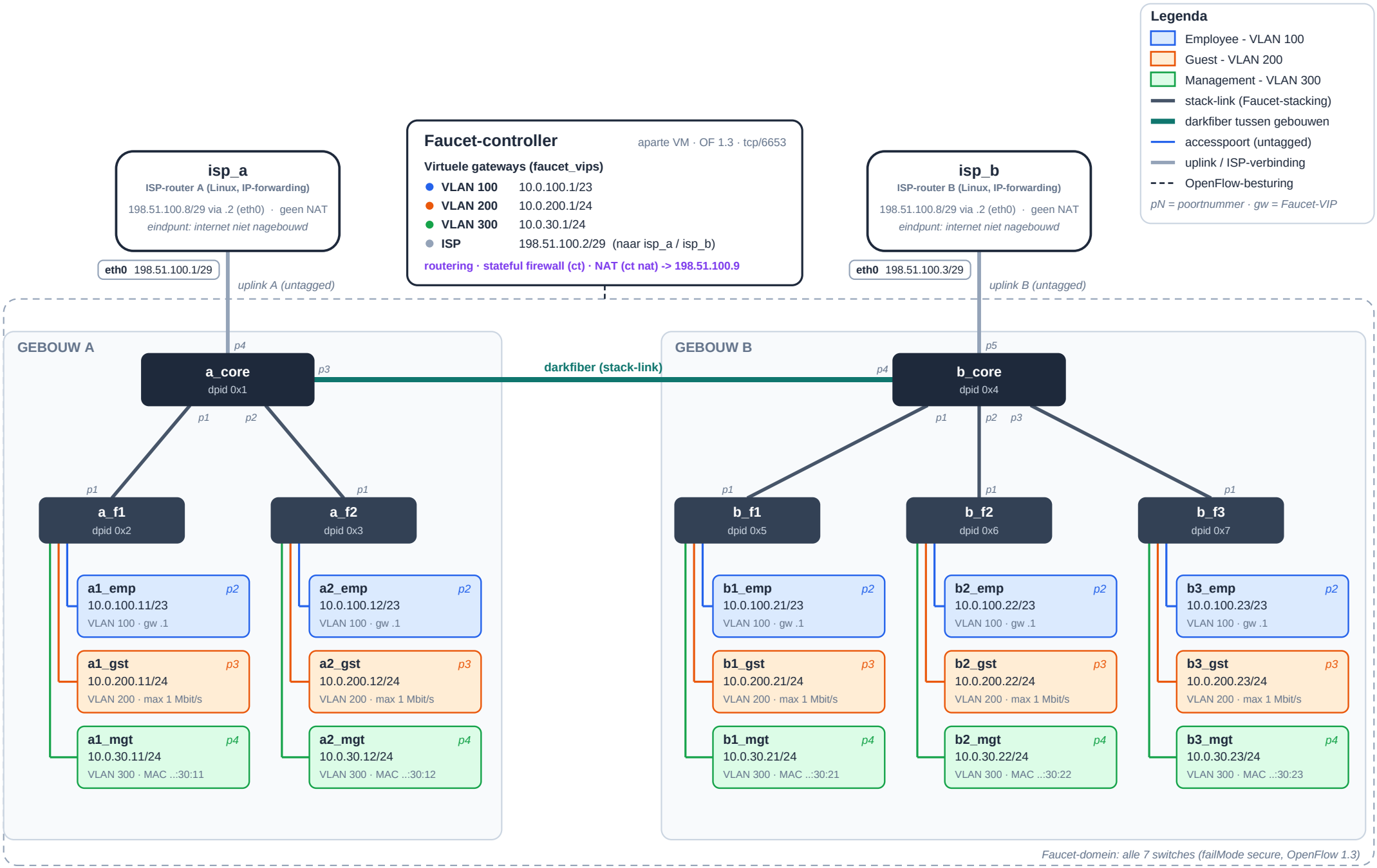
Netwerkschets - IPv4-topologie (opdracht 2)

Mininet + Faucet · firewall + NAT in Faucet (ct) · bron: IPV4_Topo_opdracht2.py



Adresplan en poorten

Bij de netwerkschets op pagina 1. Routering en firewall worden door Faucet gedaan; er is geen aparte gateway-host meer. Elk gebouw heeft een eigen ISP-router: isp_a op a_core p4 en isp_b op b_core p5. Faucet zet de privé-adressen met connection tracking (ct nat) om naar 198.51.100.9 richting de ISP-routers. De ISP-routers doen geen NAT, net als echte provider-apparatuur. Wat achter de ISP ligt (het internet) is niet nagebouwd: isp_a (198.51.100.1) en isp_b (198.51.100.3) zijn het eindpunt, en alle VLAN's moeten ze kunnen bereiken. Alle links tussen de switches zijn Faucet-stack-links.

Netwerken

VLAN	Netwerk	Subnet	Gateway (Faucet-VIP)	Accesspoort	Hosts
100	Employee	10.0.100.0/23	10.0.100.1	p2 op elke verdiepingsswitch	.11 a1 · .12 a2 · .21 b1 · .22 b2 · .23 b3
200	Guest	10.0.200.0/24	10.0.200.1	p3 op elke verdiepingsswitch	.11 a1 · .12 a2 · .21 b1 · .22 b2 · .23 b3 (max 1 Mbit/s)
300	Management	10.0.30.0/24	10.0.30.1	p4 op elke verdiepingsswitch	.11 a1 · .12 a2 · .21 b1 · .22 b2 · .23 b3 (vaste MAC 02:00:00:00:30:<nr>)
500	ISP-segment	198.51.100.0/29	198.51.100.2 (Faucet)	a_core p4 · b_core p5	isp_a .1 (ISP-router A) · isp_b .3 (ISP-router B)
-	NAT-blok	198.51.100.8/29	-	achter Faucet (.2)	**NAT-adres 198.51.100.9**: Faucet vertaalt 10.0.0.0/8 hierheen (ct nat)

Hosts

Host	Switch	Poort	VLAN	IP-adres	Default gateway	MAC
a1_emp	a_f1	p2	100 Employee	10.0.100.11/23	10.0.100.1	automatisch
a1_gst	a_f1	p3	200 Guest	10.0.200.11/24	10.0.200.1	automatisch
a1_mgt	a_f1	p4	300 Management	10.0.30.11/24	10.0.30.1	02:00:00:00:30:11 (vast)
a2_emp	a_f2	p2	100 Employee	10.0.100.12/23	10.0.100.1	automatisch
a2_gst	a_f2	p3	200 Guest	10.0.200.12/24	10.0.200.1	automatisch
a2_mgt	a_f2	p4	300 Management	10.0.30.12/24	10.0.30.1	02:00:00:00:30:12 (vast)
b1_emp	b_f1	p2	100 Employee	10.0.100.21/23	10.0.100.1	automatisch
b1_gst	b_f1	p3	200 Guest	10.0.200.21/24	10.0.200.1	automatisch
b1_mgt	b_f1	p4	300 Management	10.0.30.21/24	10.0.30.1	02:00:00:00:30:21 (vast)
b2_emp	b_f2	p2	100 Employee	10.0.100.22/23	10.0.100.1	automatisch
b2_gst	b_f2	p3	200 Guest	10.0.200.22/24	10.0.200.1	automatisch
b2_mgt	b_f2	p4	300 Management	10.0.30.22/24	10.0.30.1	02:00:00:00:30:22 (vast)
b3_emp	b_f3	p2	100 Employee	10.0.100.23/23	10.0.100.1	automatisch
b3_gst	b_f3	p3	200 Guest	10.0.200.23/24	10.0.200.1	automatisch
b3_mgt	b_f3	p4	300 Management	10.0.30.23/24	10.0.30.1	02:00:00:00:30:23 (vast)

ISP-routers

Node	Rol	Interface	Verbonden met	IP-adres	Opmerking
isp_a	ISP-router A (Linux, IP-forwarding)	isp_a-eth0	a_core p4	**198.51.100.1/29**	route 198.51.100.8/29 via 198.51.100.2 (NAT-blok achter Faucet) · geen NAT
isp_b	ISP-router B (Linux, IP-forwarding)	isp_b-eth0	b_core p5	**198.51.100.3/29**	route 198.51.100.8/29 via 198.51.100.2 (NAT-blok achter Faucet) · geen NAT

Faucet stuurt al het verkeer buiten de eigen subnetten naar isp_a (default route via 198.51.100.1). Verkeer naar isp_b (198.51.100.3) gaat rechtstreeks via b_core p5, omdat .3 in het ISP-segment ligt. Wat achter de ISP-routers ligt is niet nagebouwd.

Switches en poorten

Switch	DPID	Poort 1	Poort 2	Poort 3	Poort 4	Poort 5
a_core	0x1	stack a_f1	stack a_f2	darkfiber/stack b_core (p4)	uplink isp_a (ISP-router A)	-
a_f1	0x2	stack a_core	a1_emp	a1_gst	a1_mgt	-
a_f2	0x3	stack a_core	a2_emp	a2_gst	a2_mgt	-
b_core	0x4	stack b_f1	stack b_f2	stack b_f3	darkfiber/stack a_core (p3)	uplink isp_b (ISP-router B)
b_f1	0x5	stack b_core	b1_emp	b1_gst	b1_mgt	-
b_f2	0x6	stack b_core	b2_emp	b2_gst	b2_mgt	-
b_f3	0x7	stack b_core	b3_emp	b3_gst	b3_mgt	-

Alle switches worden door Faucet bestuurd. isp_a en isp_b zijn Linux-nodes en geen switches: het netwerk van de ISP is niet ons netwerk.